

Intitule de l'UE : **Projet**

Code de l'UE : IS4177

Intitule de l'EC : **Projet Transversal ISI, Techdays**

Code de l'EC : **ING4167**

Volume horaire : **CM: 2h/sem. ; TD: 0h/sem**

Aims and Objectives : Dans l'optique de préparer les bases pour la mise en place de l'approche programme et de la démarche compétence, un projet en rapport avec chacune des spécialisations sera le fil conducteur des UE de la troisième année du cycle ingénieur. Ce projet s'étendra sur un seul semestre de l'année académique. Il permettra à cet effet aux étudiants de voir comment l'ensemble du contenu de formation généralise de l'élève ingénieur ISI sera mis en application dans ce projet. D'autre part, ce projet permettra aux étudiants de travailler en équipe, d'être confrontés aux problématiques de travail collaboratif et surtout de gagner en autonomie et assurance. Ce projet, est consacrée à la conception, au déploiement et aux tests de leurs solutions. Ils devront produire comme livrable un plan de conception, un plan de déploiement et un plan de maintenance suivant des échéanciers qui seront définis.

Content :

- NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication)
- Développement web et mobile
- Sécurité des applications
- Programmation
- Modélisation
- Gestion de projet
- Reporting

Gestion des Emplois de Temps et Réservations de salles à l'IUSJC

Contexte

L'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun regroupe plusieurs écoles (SJI, SJM, PrepaVogt, CPGE) sur le même campus d'Eyang, chacune ayant des besoins spécifiques en termes de gestion des cours, des salles et des emplois du temps. Le campus est vaste et les infrastructures (salles de cours, laboratoires, amphithéâtres) sont partagées entre les écoles. Cela génère une complexité accrue pour la réservation des salles et la planification des cours. Les enseignants, souvent assignés à plusieurs écoles pour dispenser des cours différents, font face à des chevauchements d'horaires et des difficultés de gestion.

La méthode actuelle de réservation des salles et d'élaboration des emplois du temps est inefficace, car réalisée au pif. Cela entraîne des conflits d'emplois du temps, une mauvaise utilisation des salles, des annulations fréquentes et une insatisfaction générale parmi les enseignants, les étudiants et l'administration.

L'objectif du projet est donc de développer un système de gestion automatisé des salles et des emplois du temps, qui permettra d'optimiser la réservation des infrastructures et de faciliter la planification des cours pour les enseignants.

Fonctionnalités attendues du système :

1. Gestion des utilisateurs :

- Gestion des droits d'accès (administrateurs, enseignants).
- Authentification et autorisation sécurisées.
- Interface intuitive pour chaque catégorie d'utilisateur (administration, enseignants).

2. Planification des emplois du temps des enseignants :

- Planification des cours avec prise en compte des écoles dans lesquelles chaque enseignant intervient.
- Gestion des disponibilités des enseignants pour éviter les chevauchements d'horaires entre les écoles.
- Visualisation et édition facile des emplois du temps pour chaque enseignant.
- Notification automatique des changements d'emploi du temps par email, via l'application et par SMS.

3. Réservation automatisée des salles :

- Réservation des salles de manière centralisée pour toutes les écoles.
- Assignation automatique des salles en fonction de la taille des groupes d'étudiants et du type de cours (amphithéâtre pour les conférences, salles pour les TD/TP, laboratoires pour les expériences).
- Vérification de la disponibilité des salles en temps réel pour éviter les conflits de réservation.

4. Gestion des cours et des groupes d'étudiants :

- Création de cours avec des groupes d'étudiants assignés automatiquement selon les filières et niveaux d'études.
- Gestion des différentes modalités de cours (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) et des salles correspondantes.
- Support pour les cours récurrents ou les cours spéciaux (séminaires, événements académiques).



- Envoi d'un rappel aux étudiants et enseignants concernant la localisation et l'horaire des cours.
- 5. Gestion des ressources :**
 - Gestion des équipements des salles (projecteurs, ordinateurs, baffles, etc.).
 - Réservation des ressources spécifiques en fonction du type de cours (TD, TP).
 - Suivi de l'utilisation des ressources pour optimiser leur maintenance et utilisation.
- 6. Optimisation et gestion des conflits d'horaires :**
 - Système d'alerte automatique en cas de conflit d'horaire entre un enseignant et plusieurs écoles.
 - Proposition automatique de solutions alternatives (salles ou horaires disponibles) pour résoudre les conflits.
 - Ajustement dynamique de l'emploi du temps en fonction des disponibilités des salles et des enseignants.
- 7. Tableaux de bord et rapports :**
 - Visualisation des emplois du temps par école, enseignant ou salle.
 - Rapports d'utilisation des salles (taux d'occupation, disponibilité, etc.).
 - Statistiques sur la répartition des cours par école, par enseignant ou par type de salle.
 - Génération automatique de rapports sur la base des données collectées (utilisation des salles, disponibilité des enseignants, etc.).
- 8. Notifications et rappels :**
 - Envoi de rappels et de notifications aux utilisateurs concernant les changements ou les mises à jour des réservations de salles et des emplois du temps.
 - Notifications en cas de modifications apportées par l'administration (annulation de cours, changement de salle).
- 9. Calendrier intégré :**
 - Affichage des emplois du temps sous forme de calendrier hebdomadaire pour chaque enseignant, école, et salle.
 - Possibilité pour les enseignants de synchroniser leur emploi du temps avec leur calendrier personnel (Google Calendar, Outlook, etc.).
- 10. Accessibilité et disponibilité :**
 - Système accessible via une interface web
 - Consultation en temps réel des emplois du temps et des réservations de salles.
- 11. Gestion des événements académiques et non académiques :**
 - Réservation de salles pour des événements exceptionnels (séminaires, conférences, compétitions, etc.).
 - Gestion des périodes d'examen avec la planification des salles pour les sessions d'examens.
- 12. Intégration avec les systèmes existants :**
 - Le système devrait être intégré à l'ENT pour permettre aux étudiants de consulter directement leurs emplois de temps semaine après semaine

Contraintes Techniques

Il est question de produire une application web afin de la rendre évolutive et facilement maintenable

- ✓ Implémenter une architecture logicielle micro service avec Gateway et un registre de services Eureka pour la redirection des requêtes vers les services appropriés ;
- ✓ La réalisation côté Backend se fera via le Framework « Spring Boot » ;
- ✓ La couche présentation avec le Framework « Thymeleaf » en suivant rigoureusement une architecture MVC ;



- ✓ Sur l'aspect UI/UX vous êtes libre de choisir le thème de votre application ;
- ✓ L'application devra être ergonomique et agréable à vue d'oeil.
- ✓ CI/CD (GitHub) incluant les tests automatisés et le déploiement sur le serveur VPS
- ✓ Scrum pour la gestion de projet avec Trello pour la répartition des tâches

Planning et livrables du projet transversal ISI (Septembre 2025 – Juin 2026)

Phase 1 : Lancement & cadrage

- **Semaine 1–2 (septembre)**
 - **Livrable 1 : Cahier des charges**
 - Présentation du contexte et des besoins
 - Objectifs du système
 - Fonctionnalités attendues (reprenant celles du document)
 - Contraintes techniques et organisationnelles
 - Validation par l'encadrant

Phase 2 : Analyse & modélisation

- **Semaine 3–4 (octobre)**
 - **Livrable 2 : Cahier d'analyse**
 - Diagrammes de cas d'utilisation (UML)
 - Diagrammes de séquence
 - Diagramme de classes
 - Règles de gestion

Phase 3 : Conception

- **Semaine 5–6 (fin octobre)**
 - **Livrable 3 : Cahier de conception**
 - Architecture logicielle (microservices, gateway, registre Eureka)
 - Diagrammes de classes UML
 - Modèle logique des données (MLD)
 - Maquettes UI/UX (wireframes, prototypes d'écrans)

Phase 4 : Mise en place du projet & environnement

- **Semaine 7–8 (novembre)**
 - **Livrable 4 : Setup technique et gestion de projet**
 - Dépôt GitHub et gestion CI/CD initialisée
 - Backlog Scrum sur Trello avec répartition des tâches
 - Première démo technique : Hello World / microservice minimal

Phase 5 : Développement incrémental

- **Sprints de 2 semaines (novembre à avril)**
 - **Livrables successifs (toutes les 2 semaines) :**
 - Sprint Review (démonstration des fonctionnalités implémentées)
 - Sprint Report (document court + mise à jour Trello)
 - Fonctionnalités livrées par priorité :
 1. Authentification & gestion des rôles
 2. Gestion des enseignants et disponibilités

3. Réservation et gestion des salles
4. Gestion des cours et des groupes étudiants
5. Gestion des ressources matérielles
6. Notifications & rappels
7. Tableau de bord et reporting
8. Intégration ENT et calendrier

Phase 6 : Tests & optimisation

- **Mai 2025**
 - **Livrable 5 : Cahier de tests et validation**
 - Stratégie de test (unitaires, intégration, système)
 - Résultats des tests automatisés (CI/CD)
 - Tests utilisateurs (enseignants/admin simulés)
 - Gestion des corrections et améliorations

Phase 7 : Livraison & documentation finale

- **Juin 2025**
 - **Livrable 6 : Dossier final**
 - Code source + documentation technique (API, installation, maintenance)
 - Manuel utilisateur (administration, enseignants, étudiants)
 - Rapport final du projet (récapitulatif : besoins, analyse, conception, réalisation, difficultés, solutions, perspectives)
 - Présentation finale orale (soutenance)

Présentation

La présentation finale des travaux aura lieu en **Juin 2025**.

Personnes ressources : Dr Emmanuel MOUPOJOU emmanuel.moupojou@institutssaintjean.org